

제 4 교시

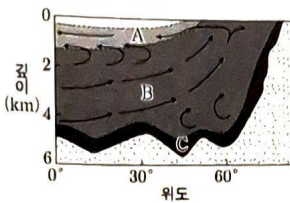
과학탐구 영역(지구과학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 그림은 북반구 또는 남반구의 대서양 심층 순환을 나타낸 모식도이다. 수괴 A, B, C는 각각 남극 저층수, 남극 중층수, 북대서양 심층수 중 하나이다.



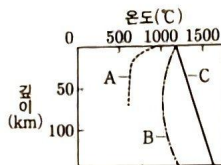
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 평균 유속은 A가 표층 해류보다 느리다.
ㄴ. B는 남극 중층수이다.
ㄷ. 북반구의 심층 순환을 나타낸 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 암석 A, B, C의 용융 곡선을 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 물이 포함된 맨틀, 물이 포함되지 않은 맨틀, 물이 포함된 화강암 중 하나이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A는 산성암이다.
ㄴ. B가 부분 용융되면 현무암질 마그마가 생성될 수 있다.
ㄷ. 해령의 하부에서 생성되는 마그마의 온도는 1000℃보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가)와 (나)는 어느 은하를 가시광선과 전파로 관측한 영상을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)의 A는 나선팔이다.
ㄴ. (나)의 B에서 암흑 물질에 의해 은하의 별빛이 가려지는 모습이 관측된다.
ㄷ. 허블은 (나)의 파장 영역에서 관측되는 형태에 따라 은하를 분류하였다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 다음은 우리나라 어느 해역의 혼합층 두께 변화를 알아보기 위한 탐구이다.

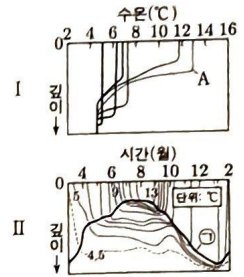
[탐구 과정]

- (가) 우리나라 어느 해역에서 2개월 간격으로 측정된 연직 수온 자료 I을 준비한다.

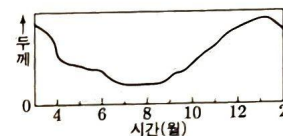
- (나) I을 참고하여 깊이에 따른 수온을 등수온선으로 나타낸 자료 II를 만든다.

- (다) II에서 깊이에 따른 수온이 급격하게 변화하기 시작하는 곳을 연결한 선 ㉠을 그린다.

- (라) ㉠의 깊이를 이용하여 혼합층의 두께 변화 자료를 만든다.



[탐구 결과]



이 탐구에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (라)에서는 ㉠이 수온 약층과 혼합층의 경계면을 이용한다.
ㄴ. I의 A를 측정된 시기는 7~10월에 포함된다.
ㄷ. 1년 중 해수면 부근의 월평균 풍속이 가장 클 때, 수온 약층이 나타나기 시작하는 깊이의 월평균 수온이 가장 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 표는 퇴적 환경 (가), (나), (다)의 특징을 나타낸 것이다. (가), (나), (다)는 각각 대륙붕, 삼각주, 선상지 중 하나이다.

퇴적 환경	특징
(가)	경사가 급한 산지와 평지 사이에서 자갈, 모래, 토사가 쌓여 만들어진 부채꼴 모양의 지형이다.
(나)	수심이 매우 얇은 바다로, 수온이 비교적 높으며 파도와 조류의 작용으로 충리가 넓게 발달한다.
(다)	하천에서 바다로 물이 유입될 때 입자의 크기가 작은 물질이 삼각형 모양으로 퇴적되어 형성된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

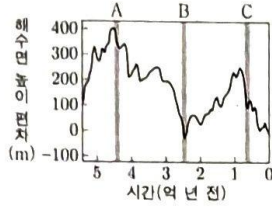
- ㄱ. (가)는 선상지이다.
ㄴ. (나)와 (다)는 모두 연안 환경에 해당한다.
ㄷ. (가)와 (다)는 모두 유속이 급격히 감소하여 퇴적 작용이 일어나는 과정에서 형성된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 (지구과학 I)

과학탐구 영역

6. 그림은 현생 누대 동안의 지구 평균 해수면 높이 편차와 대멸종 시기 A, B, C를 나타낸 것이다. 편차는 (추정값 - 현재값)이다.



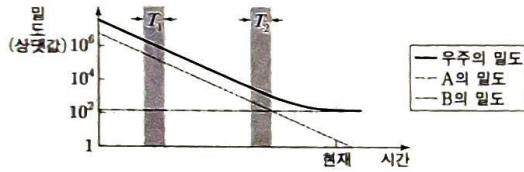
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 양치식물과 속씨식물은 모두 A와 B 사이에 출현하였다.
 ㄴ. C 이후에 여러 번의 빙하기가 존재하였다.
 ㄷ. 대서양이 형성되기 시작한 시기부터 1억 년 동안 지구 평균 해수면 높이는 대체로 하강하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 그림은 시간에 따른 우주 구성 요소의 밀도를 우주의 밀도와 함께 나타낸 것이다. A와 B는 각각 보통 물질과 암흑 에너지 중 하나이다.



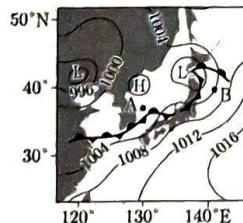
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 중성자는 A에 포함된다.
 ㄴ. T_1 기간 동안 우주 구성 요소에서 B가 차지하는 비율은 감소한다.
 ㄷ. T_2 기간에 B와 암흑 물질의 밀도가 같아지는 시점이 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 어느 날 21시 우리나라 주변의 지상 일기도에 지상 관측소 A와 B의 위치를 나타낸 것이다.



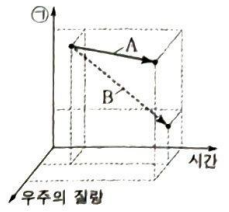
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. A와 B의 상공에는 모두 전선면이 존재한다.
 ㄴ. 기압은 A가 B보다 낮다.
 ㄷ. 이날 21시 이후 온대 저기압의 전선이 B를 통과할 때, B의 풍향은 시계 방향으로 변한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림은 우주론 A와 B에서 시간에 따른 우주의 질량과 물리량 ㉠의 변화를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 빅뱅 우주론과 정상 우주론 중 하나이다.



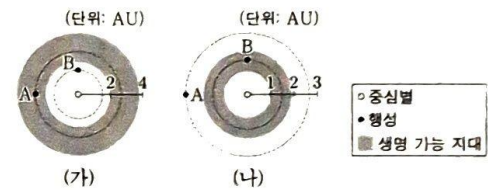
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. A와 B는 모두 허블 법칙을 설명할 수 있다.
 ㄴ. '우주의 온도'는 ㉠에 해당한다.
 ㄷ. 이 기간 동안 우주의 밀도 변화 폭은 A가 B보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 (가)와 (나) 시기에 어느 외계 행성계의 생명 가능 지대와 행성 A, B의 공전 궤도를 나타낸 것이다. A, B의 공전 궤도 반지름은 각각 일정하다.



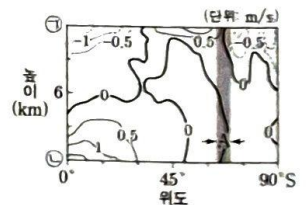
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 중심별의 광도는 (가) 시기가 (나) 시기보다 크다.
 ㄴ. (가) 시기와 (나) 시기에 단위 시간당 단위 면적에서 받는 복사 에너지량의 차는 A가 B보다 작다.
 ㄷ. (가) 시기에 중심별로부터의 거리는 생명 가능 지대의 안쪽 경계가 바깥쪽 경계보다 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 7월에 남반구에서 관측한 남북 방향 풍속의 연직 분포를 나타낸 것이다. (+)는 북풍, (-)는 남풍에 해당하고, ㉠과 ㉡은 0과 12를 순서 없이 나타낸 것이다.



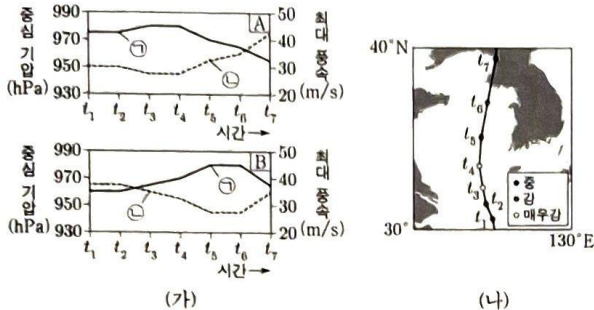
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 0이다.
 ㄴ. A 해역에서는 대기 대순환에 의해 표층 해수가 수렴한다.
 ㄷ. 남반구에서 순환 세도가 나타나는 위도 범위는 해들리 순환이 극순환보다 넓다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

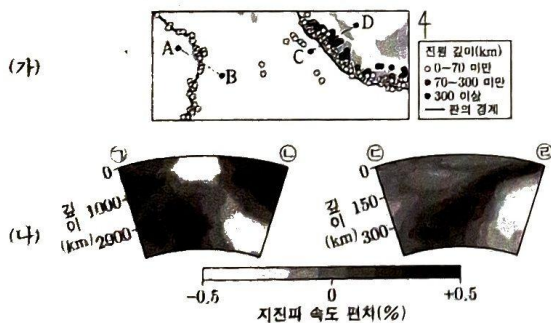
12. 그림 (가)는 $t_1 \rightarrow t_7$ 동안 태풍 A와 B의 중심 기압과 최대 풍속을 ㉠과 ㉡으로 순서 없이 나타낸 것이고, (나)는 A와 B 중 한 태풍의 이동 경로에 태풍 중심의 위치와 태풍의 세력(강도)을 6시간 간격으로 나타낸 것이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보 기>
- ㄱ. (나)의 태풍은 B이다.
 ㄴ. ㉠은 태풍의 최대 풍속이다.
 ㄷ. (나)의 태풍의 영향을 받는 동안 서울은 안전 반원에 위치한다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 그림 (가)는 어느 지역의 진앙 분포와 판의 경계를, (나)는 구간 A-B와 C-D의 지진파 단층 촬영 영상을 나타낸 것이다. 지점 ㉠~㉣은 각각 A~D 중 하나이고, ㉠과 ㉡은 서로 다른 판에 위치한다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. A-B의 하부에는 플룸 상승류가 있다.
 ㄴ. 해양 지각의 연령은 ㉠이 ㉡보다 많다.
 ㄷ. ㉠이 속한 판에 대한 ㉡이 속한 판의 이동 방향은 서쪽이다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 표는 동일 경도를 따라 회전 없이 일정한 방향으로 이동한 어느 지괴의 시기별 고지자기극의 위도와 이 지괴에서 구한 시기별 고지자기 복각을 나타낸 것이다.

시기 (Ma)	고지자기극의 위도	고지자기 복각(°)
20	80°N	-70
40	50°N	()
60	30°N	-10

(Ma: 백만 년 전)

이 지괴에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 고지자기극은 고지자기 방향으로 추정한 지리상 북극이고, 지리상 북극은 변하지 않았다.)

- <보 기>
- ㄱ. 60Ma부터 20Ma까지 북반구에 위치하였다.
 ㄴ. 40Ma 고지자기극은 현재 지괴와 같은 경도에 위치한다.
 ㄷ. 평균 이동 속도는 60Ma~20Ma가 20Ma~현재보다 느리다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 표는 별 (가), (나), (다)의 물리량을 나타낸 것이다.

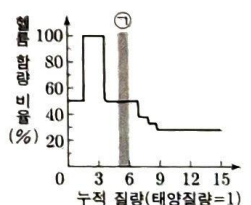
별	복사 에너지를 최대로 방출하는 파장(상댓값)	반지름 (상댓값)	지구로부터의 거리 (상댓값)	겉보기 등급
(가)	4	()	4	+2.5
(나)	2	2	1	+5.0
(다)	1	1	(㉠)	+10.0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- <보 기>
- ㄱ. 광도는 (가)가 (나)의 160배이다.
 ㄴ. 단위 시간 동안 동일한 양의 복사 에너지를 방출하는 면적은 (나)가 (다)의 16배이다.
 ㄷ. ㉠은 20이다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 질량이 태양질량의 15배인 별 A의 중심으로부터의 누적 질량에 따른 헬륨의 함량 비율을 나타낸 것이다.

현재 A에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

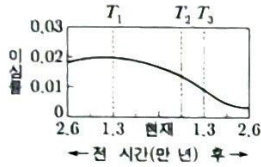


- <보 기>
- ㄱ. 구간 ㉠에서는 헬륨 핵융합 반응이 우세하게 일어난다.
 ㄴ. 중심 온도는 현재 태양의 중심 온도의 5배보다 높다.
 ㄷ. A가 주계열성일 때부터 현재까지 A의 내부에서 헬륨 핵융합 반응으로 생성된 탄소의 총질량은 태양질량의 1.5배보다 크다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

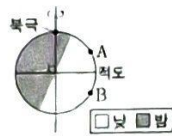
4 (지구과학 I)

과학탐구 영역

17. 그림 (가)는 지구 공전 궤도 이심률의 변화율, (나)는 T_3 에 지구가 ①에 위치할 때 낮, 밤인 영역과 위도 30° 에 위치한 지역 A, B를 나타낸 것이다. ①은 근일점과 원일점 중 하나이고 지구 자전축 세차 운동의 방향은 지구 공전 방향과 반대이며, 주기는 약 26000년이다.



(가)



(나)

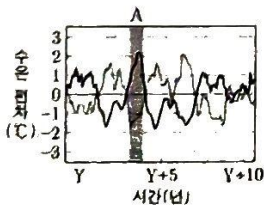
이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구 공전 궤도 이심률과 세차 운동 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.)

<보 기>

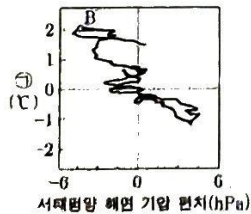
- ㄱ. T_2 에 지구가 ①에 위치할 때 A는 가을철이다.
 ㄴ. 지구가 ①에 위치할 때 지구 전체에 입사하는 태양 복사 에너지량은 현재가 T_1 보다 많다.
 ㄷ. B에서 기온의 연교차는 현재가 T_3 보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림 (가)는 동태평양과 서태평양 적도 부근 해역의 표층 수온 편차를 순서 없이 나타낸 것이고 (나)는 (가)의 어느 기간 동안 측정한 ①과 서태평양 해면 기압 편차 사이의 관계를 나타낸 것이다. ①은 동태평양과 서태평양 적도 부근 해역의 표층 수온 편차 중 하나이고, A와 B 시기는 엘니뇨와 라니냐 시기 중 서로 다른 하나이다.



(가)



(나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 편차는 (관측값 - 평년값)이다.)

<보 기>

- ㄱ. ①은 서태평양 적도 부근 해역의 표층 수온 편차이다.
 ㄴ. A 시기는 B 시기보다 이후이다.
 ㄷ. B 시기에 (서태평양 적도 부근 해역의 표층 수온 - 동태평양 적도 부근 해역의 표층 수온) 값은 3°C 보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 표는 어느 화성암 P에 포함된 $\frac{\text{X의 자원소 함량}(\%)}{\text{X 함량}(\%)}$ 을 시기별로 나타낸 것이다. X의 반감기는 2억 년이다.

시기	현재	t_1	t_2	t_3
$\frac{\text{X의 자원소 함량}(\%)}{\text{X 함량}(\%)}$	$\frac{1}{3}$	3	$\frac{2}{3}$	4

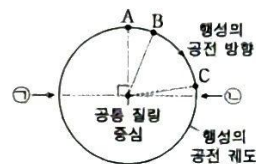
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 방사성 원소의 함량(%)은 화성암 생성 당시 방사성 원소의 양에 대한 남아 있는 방사성 원소의 양의 비율이며, X의 자원소는 모두 X가 붕괴하여 생성되었고, 자원소 함량은 붕괴한 방사성 원소 함량과 같다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. t_1 에 P에 포함된 X 함량(%)은 25%이다.
 ㄴ. 현재 P의 연령은 1억 년보다 적다.
 ㄷ. t_2 와 t_3 사이의 시간 간격은 3억 년보다 길다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 어느 외계 행성계에서 행성이 공통 질량 중심에 대하여 공전하는 원 궤도를 나타낸 것이고, 표는 행성이 지점 A, B, C에 위치할 때 중심별의 스펙트럼에서 기준 파장이 600nm인 흡수선의 관측 파장을 나타낸 것이다. 관측자의 시선 방향은 ㉠과 ㉡ 중 하나이다.



지점	관측 파장(nm)
A	600.014
B	600.013
C	600.002

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속도는 $3 \times 10^8 \text{ km/s}$ 이고, 중심별의 시선 속도 변화는 행성과의 공통 질량 중심에 대한 공전에 의해서만 나타나며, 행성의 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. 관측자의 시선 방향은 ㉠이다.
 ㄴ. 중심별의 공전 속도는 7km/s이다.
 ㄷ. 행성의 공전 주기는 행성이 B → C로 공전하는 데 걸리는 최소 시간의 6배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.